

浅谈如何使药物相互作用合理化

康传亮¹ 沈莉²

(1. 黑龙江农垦职业学院医学系生理药理教研室; 2. 黑龙江农垦职业学院医学系药学教研室 黑龙江哈尔滨 150025)

【摘要】如何制定给药方案以达到合理用药是临床医学多年来一个经久不衰的课题,笔者依据国内外文献进行论述,简述药物相互作用与临床合理用药的关系,提示医生在用药时必须全面了解药物,才能真正达到用药安全、合理、有效,如果配伍不当,因药物的相互作用,会使药物的疗效降低或毒性增加。

【关键词】药物相互作用 合理化

【中图分类号】R2-03

【文献标识码】A

【文章编号】1674-0742(2009)02(a)-0163-01

药物相互作用是指2种或2种以上药物同时或先后,以相同或不同给药途径给予,而使药物相互作用与效应发生的变化。当前药物的种类日益增多,合并用药的机会和种类也越来越多。合并用药时,医生往往只注意其有益的方面,而常常忽视因药物相互作用而使疗效降低,甚至出现严重不良反应。调查统计资料表明,合用药物种类越多,不良反应发生率越高。

为了做到合理的联合用药,以提高药物疗效,减少不良反应,医、药工作者有必要对药物相互作用有一个全面的学习和了解,掌握药物相互作用的原理和规律,科学地预见药物合用后给疗效带来的影响,克服盲目性,提高临床用药水平,更好地为病人服务。为此笔者根据自己多年的教学经历所掌握的理论知识和临床用药经验将从以下几个方面进行分析、总结。

药物相互作用,可以发生在体外药物配伍禁忌中;更多地是发生在药物的体内过程中;也可发生在药物的作用部位上。

1 体外配伍中的药物相互作用

在输液剂中加入药物是临床常用的给药方法,但应注意多种药物相互配伍应用时,由于药物间相互作用,可以产生潮解、变色、混浊、沉淀、分解或产生气体等物理或化学的变化。其中多数变化,可使药物疗效降低、失效甚至产生有毒物质。例如,酸性药与碱性药相混合,彼此可中和失效。又如维生素C注射液的pH以5~6最适宜,pH6以上易氧化,效价降低,故维生素C注射液不易与碱性的氨茶碱等注射液配伍,氯丙嗪注射液与异戊巴比妥注射液混合可造成两药沉淀。

为了用药安全、有效,药剂人员与医护人员均应掌握药物的理化性质,配伍用药中可能发生的相互作用,除非了解各药之间在物理上或化学上可以配伍,否则不应混合应用,尤其不应随意加到输液内。

2 药物在药动学方面的相互作用^[1]

药动学过程包括药物的吸收、分布、代谢、排泄4个环节,在这4个环节中均可发生药物相互作用,是药物在作用部位的浓度、作用强度和时间的变化。在这方面医护人员在用药时尤其容易忽略。

2.1 吸收过程中的药物相互作用

口服给药时,消化道内发生影响药物吸收的相互作用最多。

(1)物理化学性质的相互作用对药物吸收的影响。形成络合物对药物吸收的影响。例如,含二价或三价金属离子与四环素类形成难吸收的络合物,因此,铁剂、抗酸药、一些含钙丰富的食物可明显减少四环素的吸收;改变消化道内pH值对药物吸收也有影响,如抗酸药因升高消化道的pH,使水杨酸类、磺胺类吸收减少;再如胃蛋白酶在pH1.5~2.5时活性最高,故不易与抗酸药合用。

(2)影响消化道功能的药物相互作用。例如泻药果导片明显加快肠蠕动,减少药物的吸收;吗丁啉则加快胃排空,使药物的吸收速度

明显加快。

2.2 分布过程中的药物相互作用

大多数药物吸收后不同程度地与血浆蛋白发生可逆性结合而暂时不产生作用,因此,当2种药物合用时,他们对结合部位可产生相互竞争与置换,使药物作用增强。例如华法林被水合氯醛置换下1%~2%时,其抗凝作用可成倍增加,引起严重的出血。因此,合并应用与血浆蛋白结合率高的药物时,应注意调整用量。

2.3 代谢过程中的药物相互作用^[2]

药物在体内的代谢主要靠肝药酶催化,有些药物可通过干扰肝药酶的活性影响另一药物的代谢。例如苯巴比妥与苯妥英钠长期并用于患癫痫的儿童,因这2种药均能使维生素D代谢加快,妨碍钙的吸收,使血钙降低,导致软骨病。因此掌握药酶作用机制,对指导临床合理用药是极其重要的。

2.4 排泄过程中的药物相互作用

药物以原型或其代谢产物经多种途径排泄,但主要的是经肾排泄。弱酸性药物如水杨酸类、磺胺类在酸性尿液中排泄少,吸收多。如想增强其药理作用,可合并使用酸性药物。

3 药物在药效学方面的相互作用

一般来说,药理作用相同的药物联合应用,可产生效应相加;反之则药效减弱,但也不尽然。例如阿奇霉素与头孢氨苄都对革兰氏阳性菌作用强,二者合用却因阿奇霉素抑制了细菌的生长繁殖而使头孢氨苄作用减弱甚至消失,故这两类药不能联合应用;再如克林霉素与阿奇霉素都对革兰氏阳性菌作用强,但二者的作用部位相同,若合用则二者因竞争相同结合部位而导致共同作用减弱,所以这两类药也不能联合应用。

药物相互作用,近年来已成了国内、外医药学工作者共同关心的内容。由于药物种类越来越多,合并用药也逐渐增多,对药物治疗的要求标准也越来越高,药疗的方式、方法、疗效、不良反应和治疗结果都是要控制和研究的内容,所有这些都涉及到药学的全部知识和技能,并包括医学的相关知识。综上所述,笔者建议,在基层医院的继续教育安排中继续增设药动学知识讲座,尽快在临床医师中普及最基本的药动学常识;药学工作者和医护人员应密切合作,共同承担起重要而复杂的临床用药任务。

参考文献

- [1] 李焕德,程泽能.临床药理学[M].北京:人民卫生出版社,2003:322~326.
- [2] 张丹参.药理学[M].第5版.北京:人民卫生出版,2004:275~278.

【收稿日期】2008-11-28